

学 院 名 称 _____ 班 级 _____ 姓 名 _____ 学 号 _____

密 封 线 内 不 准 答 题

河 北 工 业 大 学 期 末 考 试 试 卷

2022 年 春 季 学 期 A 卷 （开卷）

课程名称：工程流体力学 课程号：G1690B1210

适用专业：机制、机电、车辆、智能制造

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分 数								
阅卷人								

一、名词解释（每题 5 分，共计 30 分）

1、雷诺数

2、稳定流动

3、压力体

4、牛顿流体

5、欧拉法

6、湿周

二、简答题（每题 10 分，共计 30 分）

1、伯努利方程 $z + \frac{p}{\rho} + \frac{u^2}{2g} = \text{常数}$ 中各项的物理意义？

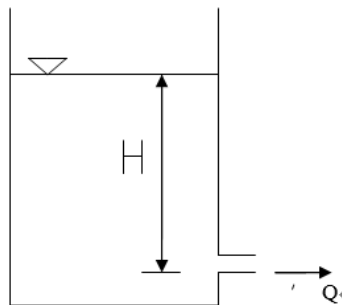
2、毕托管是广泛应用于测量水流和气流的一种仪器，试画出其示意图，并说明其工作原理。

3、流线与迹线的区别？

三、计算题（每题 10 分，共计 40 分）

1、两平行平板之间的间距 $h=2mm$ ，中间充满密度 $\rho=900kg/m^3$ ，运动黏度 $\nu=0.55\times10^{-3}m^2/s$ 的油。假设两板的相对速度为 $U=4m/s$ ，求作用在平板上的摩擦切应力。

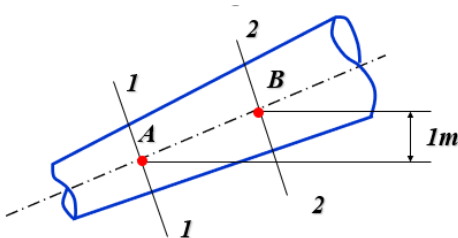
2、如以下图所示，一水箱侧面开孔并接有一直径为 50mm 的短管，形成管嘴出流，作用水头 $H=5m$ ，管嘴出口流量 Q ？



3、有一直径缓慢变化的锥形管，如图所示，1-1 断面的直径 $d_1=0.15m$ ，中心点的相对压强 $P_1=7.2kN/m^2$ 。2-2 断面直径 $d_2=0.3m$ ， $P_2=7.2kN/m^2$ ， $v_2=1.5m/s$ ，A、B 两点高差 $\Delta h=1.0m$ 。

(1)试判断水流方向；

(2)求 1-1、2-2 两断面的水头损失。



4、开口大水箱的水深 $h=2m$ ，底面接一长 $l=3m$ 的竖立直圆管，管口收缩，管截面和管出口截面直径分别为 d 和 $2d$ 。假设管内流动定常，求竖直管中点 A 截面上的表压强 P_A 。

